

BIOLOGIJA

Valstybinio brandos egzamino užduotis
Pakartotinė sesija

Egzamino trukmė – 3 val. 15 min. (195 min.)

NURODYMAI

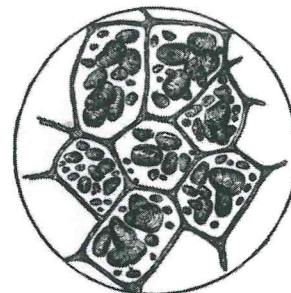
1. Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kitokio aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
2. **Įsitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su jūsų eilės numeriu egzamino vykdymo protokole.**
3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra palikta vietos juodraščiui. Jei neabejojate dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. **Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!**
4. Per egzaminą galite rašyti juodai rašančiu tušinuku, pieštuku, naudotis trintuku, liniuote ir skaičiuotuvu be tekstinės atminties.
5. **Atsakymų lape** rašykite ir braižykite **tik juodai** rašančiu tušinuku tvarkingai ir įskaitomai. Atsakymų lape nesinaudokite trintuku ir koregavimo priemonėmis.
6. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite). Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami.
7. Stenkitės atsakyti į kuo daugiau klausimų, neatsižvelgdami į tai, pagal kurio kurso (bendrojo ar išplėstinio) programą dalyko mokėtės mokykloje. Neatsakę į kurį nors klausimą, nenusiminkite ir stenkitės atsakyti į kitus.
8. Pasirinktus atsakymus į **I dalies** klausimus atsakymų lape pažymėkite kryželiu (žymėkite tik vieną atsakymo variantą). Jei pažymėsite neaiškiai arba daugiau kaip vieną atsakymo variantą, tas klausimas bus vertinamas 0 taškų. Suklydę atsakymą taisykite atsakymų lape nurodytoje vietoje.
9. **II dalies** klausimų atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje.
10. **III ir IV dalių** klausimų išsamius atsakymus, paaiškinimus įrašykite atsakymų lape tam skirtoje vietoje. Už ribų parašyti atsakymai nebus vertinami.
11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių.
12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.
Linkime sėkmės!

I dalis

Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 tašku. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną teisingą atsakymą.

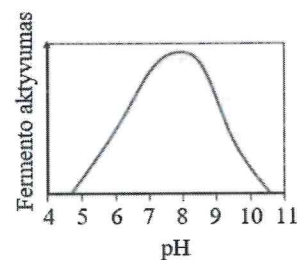
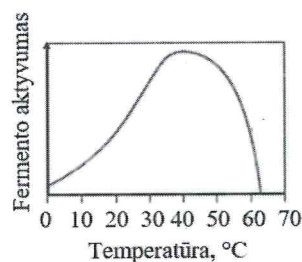
- 01.** Paveiksle pavaizduotose bulvės stiebagumbio¹ ląstelėse matyti sukauptų polisacharidų grūdėliai. Kuri medžiaga kaupiama šių grūdėlių pavidalu?

- A** Glikogenas
- B** Krakmolas
- C** Sacharozė
- D** Celiuliozė



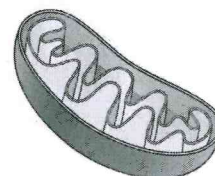
- 02.** Grafikuose pavaizduota to paties fermento aktyvumo priklausomybė nuo temperatūros ir terpės pH. Kokiomis sąlygomis šis fermentas aktyviausias?

- A** Temperatūra 50 °C, pH 9
- B** Temperatūra 40 °C, pH 8
- C** Temperatūra 40 °C, pH 7
- D** Temperatūra 30 °C, pH 7



- 03.** Paveiksle schemiškai pavaizduota augalo lapo ląstelės organelė. Kurią funkciją ji atlieka?

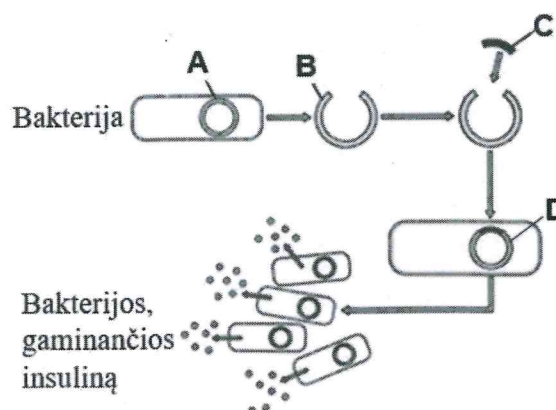
- A** Naudodama deguonį, vykdo ląstelinį kvėpavimą.
- B** Naudodama šviesos energiją, sintetina organines molekules.
- C** Saugo tirpių medžiagų atsargas ir suteikia ląstelei standumo².
- D** Perduoda genetinę informaciją, reikalingą angliavandenių sintezei.



- 04.** Kurių medžiagų sintezei reikalinga informacija yra užkoduota DNR molekulėje?

- A** Baltymų
- B** Riebalų
- C** Riebalų rūgščių
- D** Angliavandenių

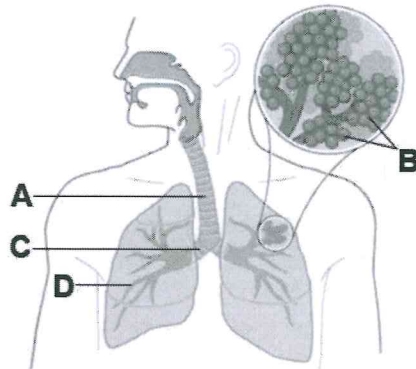
- 05.** Paveiksle schemiškai pavaizduota, kaip į bakterijos ląstelės DNR įterpiamas žmogaus insulino genas. Kuria raide pažymėta rekombinantinė DNR?



¹ stiebagumbis – bulwocebula – клубнелуковица

² standumas – sztywność – жесткость

06. Paveiksle pavaizduota žmogaus kvėpavimo sistema. Kuria raide pažymėtoje vietoje vyksta dujų difuzija?

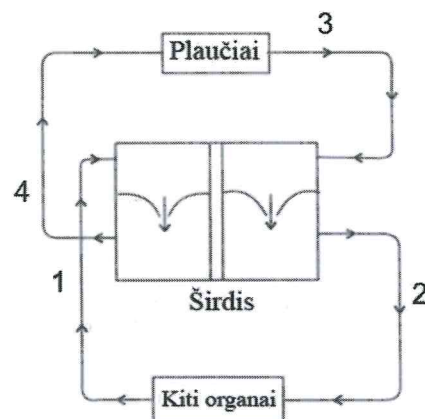


07. Kaip alveolės yra prisitaikiusios atlikti savo funkciją?

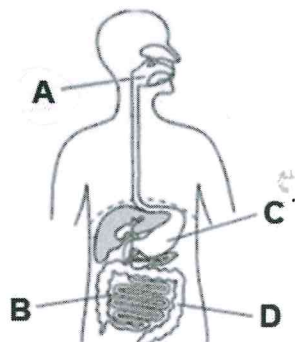
- A Sienelės sudarytos iš vieno ląstelių sluoksnio, vidinis paviršius sausas.
- B Sienelės sudarytos iš kelių ląstelių sluoksnių, vidinis paviršius drėgnas.
- C Sienelės sudarytos iš vieno ląstelių sluoksnio, vidinis paviršius drėgnas.
- D Sienelės sudarytos iš kelių ląstelių sluoksnių, vidinis paviršius sausas.

08. Paveiksle schemiškai pavaizduota žmogaus kraujotakos sistema. Tarkime, kojų venose susidaręs kraujo krešulys¹ judėjo tekančio kraujo kryptimi. Kuriais kraujagyslėmis iš kojų judėjo kraujo krešulys, kol pasiekė plaučius?

- A 1 ir 2
- B 1 ir 4
- C 3 ir 2
- D 4 ir 3

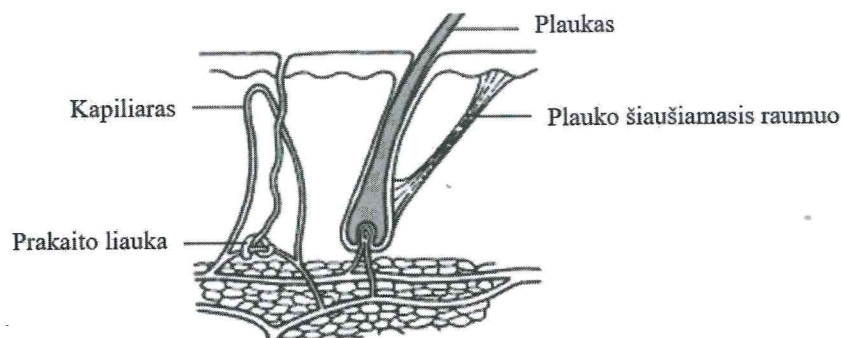


09. Kuria raide pažymėtoje virškinamojo trakto vietoje yra pradedami skaidyti angliavandeniai?



¹ krešulys – skrzep – сгусток

10. Paveiksle schemiškai pavaizduota žmogaus odos sandara.



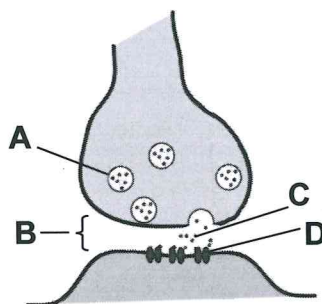
Kurioje lentelės eilutėje teisingai nurodyta plauko šiaušiamojo raumens funkcija ir tekančio kraujo kiekio pokytis kapiliare, žmogui kaitinantis pirtyje?

	Plauko šiaušiamasis raumuo	Kraujo kiekis kapiliare
A	Susitraukia	Padidėja
B	Susitraukia	Sumažėja
C	Atsipalaiduoja	Padidėja
D	Atsipalaiduoja	Sumažėja

11. Lentelėje pateikta keturių žinduolių išskiriamo šlapimo koncentracija (druskų, jonų ir kitų ištirpusių medžiagų kiekis) sutartiniais vienetais. Kuris iš šių žinduolių (A–D) labiausiai taupo vandenį?

Žinduolis	Šlapimo koncentracija, sutartiniais vienetais
A	520
B	1400
C	1800
D	2800

12. Paveiksle schemiškai pavaizduota sinapsės sandara. Kuria raide pažymėti receptoriai?



13. Medžiaga strichninas veikia nervinio signalo perdavimą sinapsėse – jungiasi prie postsinapsinių membranų receptorių, todėl mediatoriai nebegali prisijungti, o nerviniai signalai perduodami be sustojimo. Koks strichnino poveikis raumenims?

- A Raumenys nesusitraukia.
- B Raumenys stipriai susitraukia.
- C Raumenų susitraukimas nesikeičia.
- D Raumenų susitraukimas būna silpnas.

14. Per eismo įvykį nukentėjusiam žmogui ligoninėje pasireiškė šie simptomai:

Sunkiai vaikšto,
pusiausvyra nestabili



Dreba rankos,
jų judesiai netolygūs



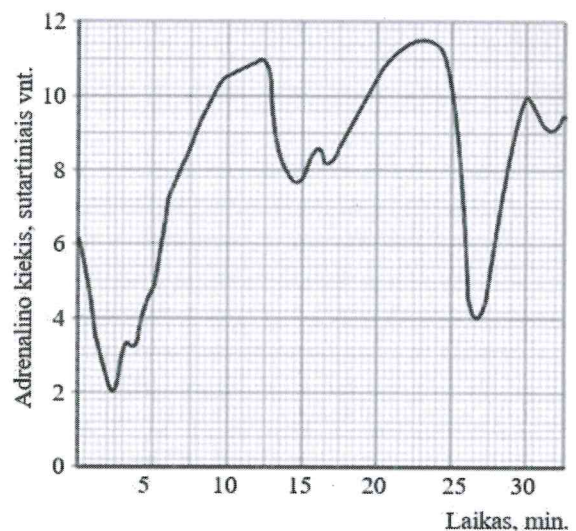
Kūno judesių
koordinacija netiksli



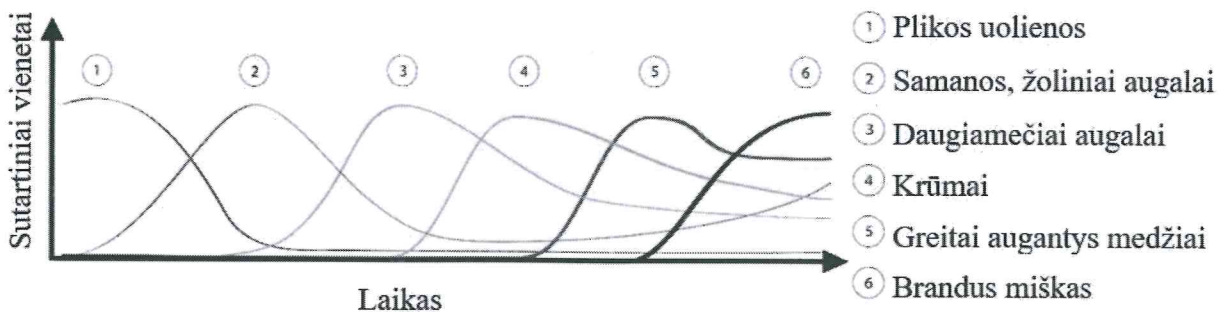
Kuri nukentėjusio žmogaus centrinės nervų sistemos dalis pažeista?

15. Grafike pavaizduotas adrenalino kiekio, išsiskyrusio, eksperimento dalyviui žiūrint įtempto siužeto filmą, pokytis. Kurio hormono kiekis eksperimento dalyvio kraujyje tuo pačiu metu (t. y. žiūrint filmą) kito panašiai, kaip ir adrenalino?

- A Insulino
B Tiroksino
C Estrogeno
D Gliukagono



16. Paveiksle schemiškai pavaizduotas biologinis procesas. Kurį procesą iliustruoja paveikslas?



- A Gamtinę atranką
B Naujų rūšių susidarymą
C Paveldimajį kintamumą
D Daugiametę bendrijų kaitą

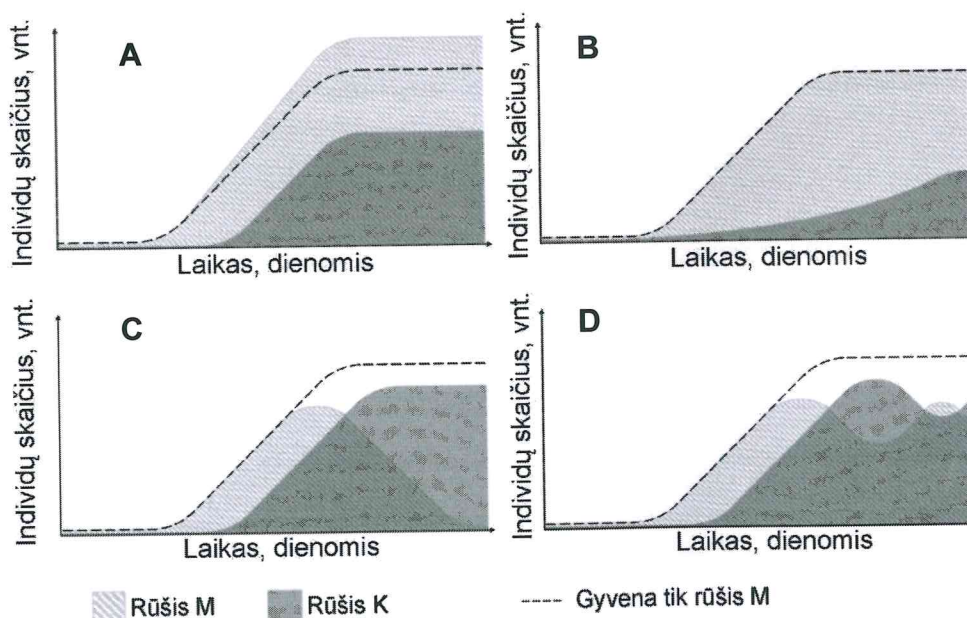
17. Kas būdinga saprofitiniu būdu mintantiems organizmams?

- A Organines medžiagas pasigamina patys.
- B Virškina maistą virškinimo sistemos organuose.
- C Maitinasi gyvais audiniais ar gyvomis ląstelėmis.
- D Virškina maistą, į mitybinę terpę išskirdami fermentus.

18. Ryšiai tarp skirtingų sąveikaujančių rūšių individų gali būti žymimi ženklais + (teigiamas poveikis) ir – (neigiamas poveikis). Jeigu rūšys nesąveikauja arba viena kitai neturi jokio poveikio, žymima 0. Tarkime, sąveikaujant dviejų rūšių individams, vienos rūšies individai iš šios sąveikos gauna naudos, o kitos rūšies individams tai neturi jokio poveikio. Tokie ryšiai žymimi + / 0. Kaip žymimi ryšiai tarp rūšių, jeigu žinoma, kad vienos rūšies individai yra kitos rūšies parazitai?

- A 0 / 0
- B 0 / +
- C + / –
- D + / +

19. Yra žinoma, kad rūšis M ir K sieja mutualizmo ryšiai. Kuriame grafike teisingai pavaizduotos šių rūšių populiacijų augimo kreivės, joms gyvenant kartu? Punktyrine linija pažymėta, kaip rūšies M populiacija auga, gyvendama viena (t. y. be rūšies K).



20. Kaip vadinamas procesas, kurio metu gumbelinės bakterijos¹ dujinį azotą paverčia amonio jonais?

- A Nitrifikacija
- B Denitrifikacija
- C Amonifikacija
- D Biologinė azoto fiksacija

¹ gumbelinės bakterijos – bakterie brodawkowe – клубеньковые бактерии

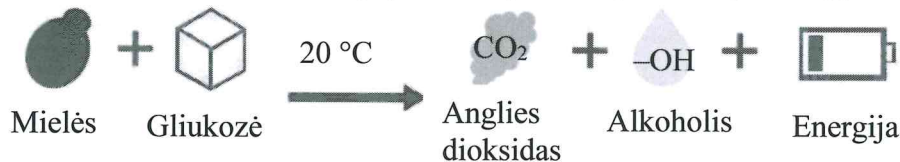
II dalis

Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 tašku.

1. Kokią funkciją organizme atlieka baltymas hemoglobinas?

Juodraštis

2. Mokiniai schemiškai pavaizdavo mielių ląstelėse vykstančią cheminę reakciją.

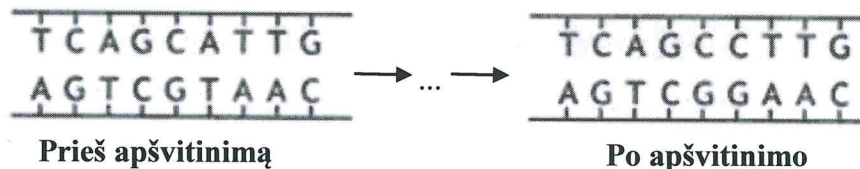


Ši reakcija vyksta tuomet, kai aplinkoje nėra tam tikro cheminio elemento. Užbaikite sakinį, įrašydami šį cheminį elementą.

Ši reakcija vyksta tuomet, kai aplinkoje nėra

Juodraštis

3. Paveiksle schemiškai pavaizduotas ląstelės DNR molekulės fragmentas prieš apšvitinimą rentgeno spinduliais ir po apšvitinimo praėjus tam tikram laikui.

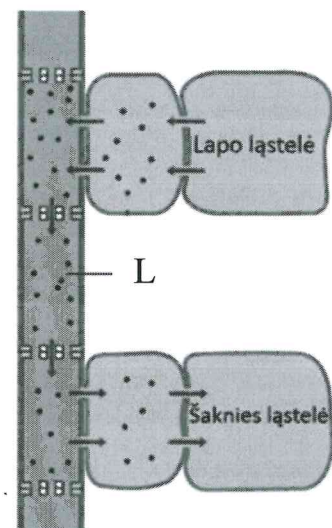


Kaip vadinamas genetinės informacijos pokytis, atsiradęs šioje DNR molekulėje, ją apšvitinus rentgeno spinduliais?

Juodraštis

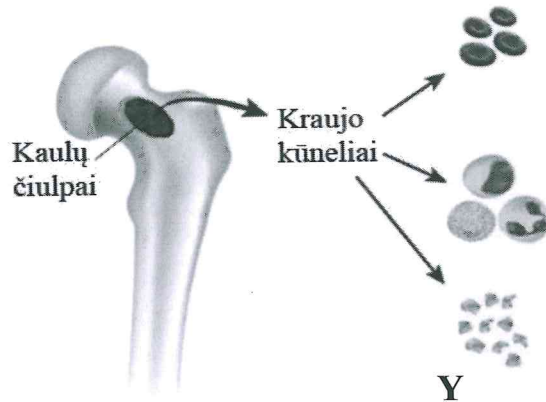
4. Paveiksle schemiškai pavaizduotas medžiagų judėjimas augale. Įvardykite medžiagą, kuri juda raide L pažymėta stiebo dalimi.

Juodraštis



5. Paveiksle schemiškai pavaizduoti kaulų čiulpai ir juose pagaminti kraujo kūneliai (ląstelės). Kas pažymėta raide Y?

Juodraštis

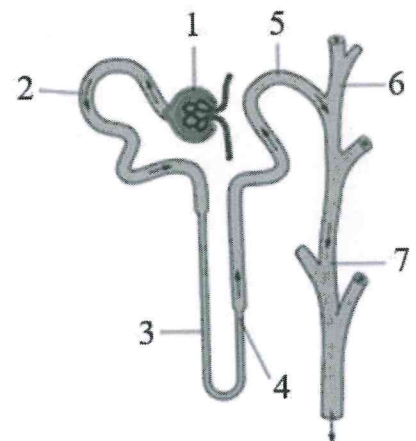


6. Kurios kraujo ląstelės naikina į organizmą patekusius ligų sukėlėjus, toksinus arba kitas organizmui svetimas medžiagas?

Juodraštis

7. Kuriuo skaičiumi paveiksle pavaizduotame inkstų nefrone pažymėta vieta, kur reabsorbuojamos aminorūgštys?

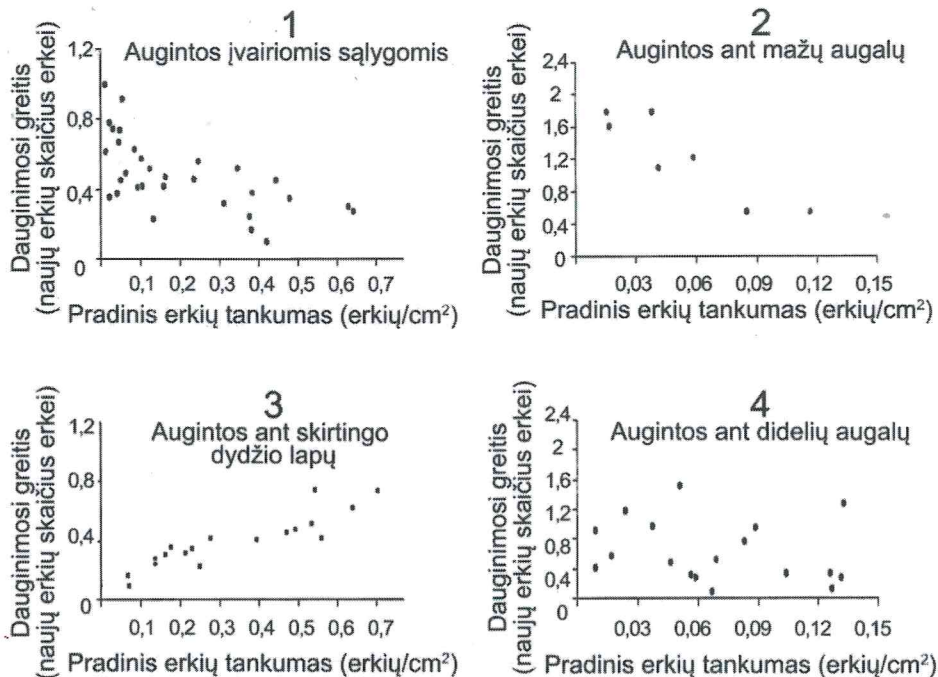
Juodraštis



8. Kaip vadinama schema, vaizduojanti visų tam tikros teritorijos organizmų mitybos ryšius?

Juodraštis

Remdamiesi grafikais, kuriuose pavaizduotas voratinklinių erkių dauginimosi greitis skirtingomis sąlygomis, atsakykite į 9 ir 10 klausimus.



9. Voratinklinės erkės gyvena ant augalų ir jais maitinasi. Kurią aplinkos savybę, lemiančią voratinklinių erkių populiacijos augimą, atitinka augalo ir lapo dydis?

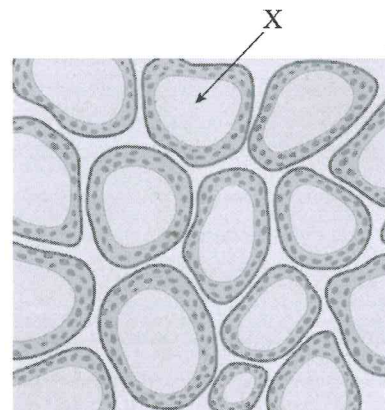
Juodraštis

10. Kuriame grafike (1–4) pavaizduota, kad, esant mažiausiam pradiniam voratinklinių erkių tankumui, erkės veikė mažiausias aplinkos pasipriešinimas?

Juodraštis

III dalis

1 klausimas. Paveiksle schemiškai pavaizduotos turgorizuotos augalo lapo ląstelės.



1. Ląstelės turgorui svarbi raide X pažymėta organelė.

1.1. Įvardykite raide X pažymėtą organelę.

Juodraštis

(1 taškas)

1.2. Susiekite raide X pažymėtos organelės atliekamą funkciją su ląstelės turgoru.

Juodraštis

(2 taškai)

2. Paveiksle raide X pažymėta organelė yra būdinga tik augalo ląstelei. Nurodykite dar dvi paveiksle pavaizduotas augalo ląstelės struktūras.

Juodraštis

(2 taškai)

3. Pasikeitus augalo lapų ląstelių supančio tirpalo koncentracijai, ląstelės tampa neturgorizuotos. Kokiam tirpale augalo lapų ląstelės tampa neturgorizuotos?

Juodraštis

(1 taškas)

4. Augalo lapų ląstelės buvo laikomos tirpale, kurį įvardijote, atsakydami į 3 klausimą. Nurodykite du ląstelėse įvykusius pokyčius, kurie atsirado, jas palaikius šiame tirpale.

Juodraštis

(2 taškai)

5. Nurodykite turgoro reikšmę žoliniams augalams.

Juodraštis

(1 taškas)

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)

212BIVUO

BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

- 2 klausimas.** Labradoro retriveriai gali būti juodos, gelsvos ar tamsiai rudos spalvos. Gelsvi Labradoro retriveriai gali turėti juodą arba rudą nosį. Mergaitė seniai norėjo tokios veislės šuns. Skaitydama literatūrą apie šios veislės šunis, ji sužinojo, kad Labradoro retriverių išvaizda priklauso nuo kailio spalvos ir odos spalvos. Tai lemia du genai: kailio spalvos ir odos spalvos. Mergaitė rastą informaciją apibendrina lentelėje.



Labradoro retriverių išvaizda	Kailio spalva	Odos spalva
Juodas	Juoda	Juoda
Tamsiai rudas	Juoda	Ruda
Gelsvas (juoda nosis)	Ruda	Juoda
Gelsvas (ruda nosis)	Ruda	Ruda

1. Mergaitė labai nori gelsvo Labradoro retriverio ruda nosimi. Nurodykite genetinį terminą, kuriuo įvardijama tokia šuns išorinių požymių visuma.

Juodraštis

(1 taškas)

2. Jei alelinius genus žymėtume taip: A – juoda kailio spalva ir B – juoda odos spalva, tai gelsvo Labradoro retriverio ruda nosimi genotipas būtų aabb. Apibūdinkite šį genotipą pagal jį sudarančius alelinius genus.

Juodraštis

(1 taškas)

3. Viename veislyne laukiama dviejų juodų Labradoro retriverių vada¹. Yra žinoma, kad šuniukų juodi tėvai pagal kailio ir odos spalvos genus yra heterozigotiniai.

- 3.1. Užrašykite genotipus: vieno iš tėvų juodo Labradoro retriverio ir galimus toje vadoje tamsiai rudų šuniukų genotipus. Alelinius genus žymėkite taip: A – juoda kailio spalva ir B – juoda odos spalva.

Juodraštis

Vieno iš tėvų genotipas

Tamsiai rudų šuniukų genotipai

(3 taškai)

- 3.2. Tarkime, šioje vadoje bus juodų, tamsiai rudų ir gelsvų šuniukų. Kuri dalis šuniukų šioje vadoje gali būti gelsvi?

Juodraštis

(1 taškas)

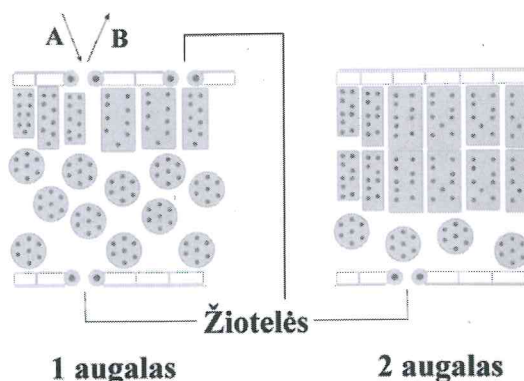
- 3.3. Kokia tikimybė, kad tarp visų šios vados šuniukų bus mergaitės taip norimas gelsvas Labradoro retriveris ruda nosimi?

Juodraštis

(1 taškas)

¹ vada – miot – помет

3 klausimas. Paveiksle schemiškai pavaizduoti dviejų skirtingų rūšių augalų (1 ir 2) lapų skerspjūviai¹. Šie augalai auga skirtingose vietose.



1. Pro abiejų augalų lapų žiotelės visą parą vyksta dujų apykaita. Įvardykite raidėmis A ir B paveiksle pažymėtas dujas, kurių apykaita vyksta naktį.

Juodraštis

A –

B –

(1 taškas)

2. Žiotelių išsidėstymas lapo dengiamajame audinyje priklauso nuo aplinkos, kurioje auga augalas. Atsižvelgdami į paveiksle pateiktą informaciją, nurodykite, kuris augalas (1 ar 2) yra prisitaikęs augti drėgnoje aplinkoje. Savo atsakymą pagrįskite, remdamiesi paveikslu. Kuo toks žiotelių išsidėstymas yra naudingas drėgnoje aplinkoje augančiam augalui?

Juodraštis

Augalas

Pagrindimas

Nauda augalui

(3 taškai)

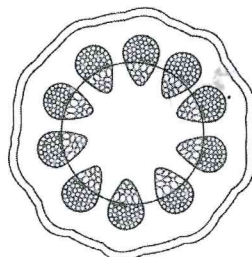
3. Šaknimis įsiurbtas vanduo pasiekia augalo lapus, o pro lapų žiotelės vyksta vandens garinimas.
- 3.1. Kuriuo apytakiniu audiniu į lapus juda šaknimis įsiurbtas vanduo?

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.2. Schemiškai pavaizduotame augalo stiebo skerspjūvyje rodykle pažymėkite apytakinį audinį, kurį įvardijote, atsakydami į 3.1 klausimą.

Juodraštis



(1 taškas)

¹ skerspjūvis – przekrój poprzeczny – поперечное сечение

4 klausimas. Paveiksle schemiškai pavaizduotas riebalų virškinimas ir įsiurbimas.

1. Raide X pažymėto proceso metu didelės riebalų molekulės yra paveikiamos kepenų gaminamos medžiagos ir paruošiamos, kad jas galėtų suskaidyti fermentai.

- 1.1. Įvardykite raide X pažymėtą procesą.

Juodraštis

(1 taškas)

- 1.2. Raide X pažymėtam procesui svarbi kepenų gaminama medžiaga. Įvardykite šią medžiagą.

Juodraštis

(1 taškas)

- 1.3. Nurodykite raide X pažymėto proceso reikšmę riebalų virškinimui.

Juodraštis

(1 taškas)

2. Raide Y pažymėtas fermentas suskaido riebalus iki galutinių produktų. Įvardykite šį fermentą ir riebalų skaidymo produktus.

Juodraštis

Fermentas

Riebalų skaidymo produktai

(2 taškai)

3. Remdamiesi paveikslu, apibūdinkite, kaip plonosios žarnos epitelio ląstelės prisitaikysios įsiurbti kuo daugiau riebalų skaidymo produktų.

Juodraštis

(2 taškai)

4. Riebalų skaidymo produktai iš plonosios žarnos epitelio ląstelės patenka į raide Z pažymėtą organą.

- 4.1. Remdamiesi paveikslu, nurodykite, koku pernašos būdu iš epitelio ląstelės išskiriami riebalų skaidymo produktai.

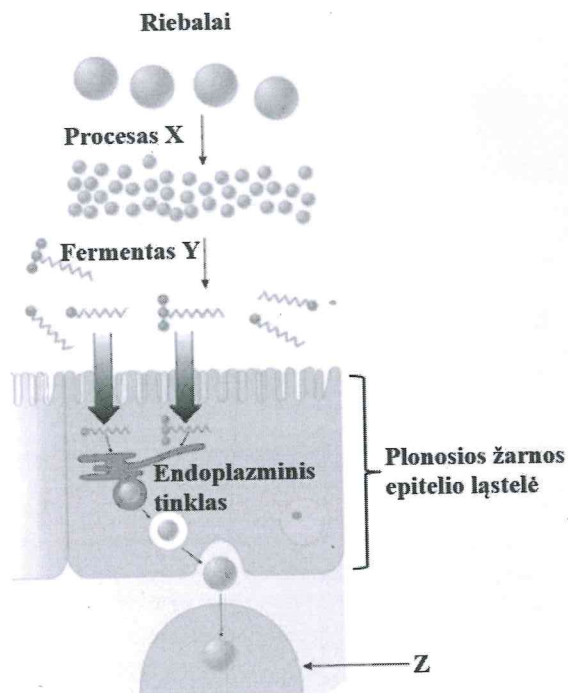
Juodraštis

(1 taškas)

- 4.2. Įvardykite raide Z pažymėtą organą.

Juodraštis

(1 taškas)



5. Su maistu gauti riebalai plonojoje žarnoje yra suvirškinami. Kodėl svarbu suvirškinti su maistu gautus riebalus?

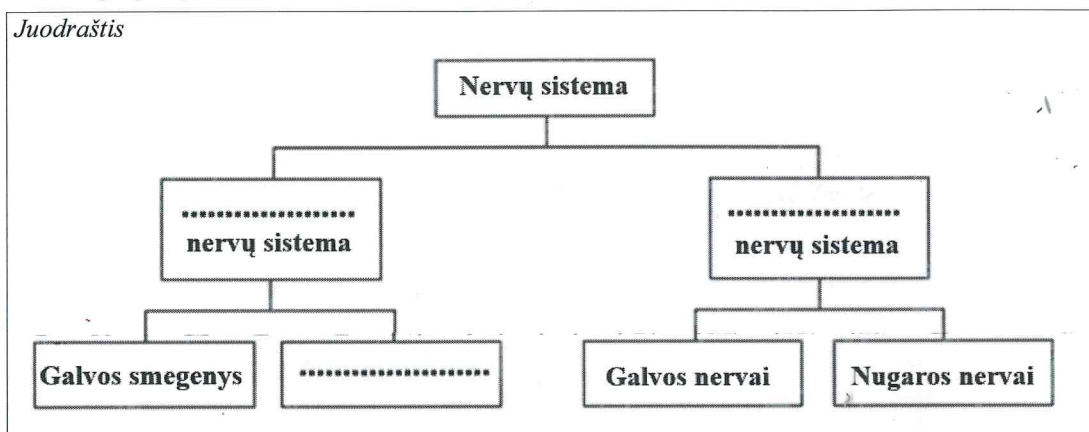
Juodraštis

(1 taškas)

5 klausimas. Schemoje pavaizduotas žmogaus nervų sistemos skirstymas.

1. Schemoje įrašykite trūkstamus žodžius.

Juodraštis



(2 taškai)

2. Nervų sistema koordinuoja organizmo reakcijas į aplinkos pokyčius. Remdamiesi aprašyta situacija, atsakykite į 2.1 ir 2.2 klausimus.

Vyras įėjo į kambarį, kuriame buvo labai tamsu. Jo akių rainelės vyzdžių dydis pasikeitė ir jis pamažu ėmė įžiūrėti kambarioje esančių daiktų formas. Kadangi kambario ore tvyrojo dulkės, vyras pradėjo čiaudėti. Staiga kambario durys užsitrenkė ir vyro širdis ėmė greičiau plakti. Vyras susirado elektros jungiklį, įjungė šviesą ir sugriebė durų rankeną.

- 2.1. Nurodykite du nesąlyginius šio vyro refleksus, pasireiškusius aprašytoje situacijoje.

Juodraštis

- 1.
- 2.

(2 taškai)

- 2.2. Aprašytoje situacijoje vyras reagavo ir sąmoningai. Remdamiesi schema, nurodykite, kuris nervų sistemos organas yra atsakingas už sąmoningos žmogaus veiklos reguliavimą.

Juodraštis

(1 taškas)

3. Nurodykite dvi nervų atliekamas funkcijas.

Juodraštis

- 1.
- 2.

(2 taškai)

6 klausimas. Mokiniai, ištyrę regioninio parko biologinę įvairovę, nutarė išsamiau aptarti šiuos jame gyvenančius organizmus: vilką, lapę, laukinę obelį¹, zylę, stirną, drugio vikšrą², smilgą³ ir skruzdėlę.

1. Kaip pavadintumėte **visus** tirtoje regioninio parko teritorijoje gyvenančius organizmus?

Juodraštis

(1 taškas)

2. Sudarykite mitybos tinklą, jame pavaizduodami visus mokinių aptartus organizmus.

Juodraštis

(3 taškai)

3. Mokiniai apskaičiavo, kad tirtos teritorijos pirmajame mitybos lygmenyje yra sukaupta 23 000 kalorijų energijos. Kiek apytiksliai kalorijų energijos pasieks ketvirtą mitybos lygmenį? Gautą atsakymą paaiškinkite, remdamiesi energijos perdavimu tarp mitybos lygmenų.

Juodraštis

Ketvirtą mitybos lygmenį pasieks

Paaiškinimas

(2 taškai)

4. Mokiniai sudarė ilgiausią galimą aptartų organizmų mitybos grandinę. Keli organizmai yra šioje grandinėje?

Juodraštis

(1 taškas)

5. Kodėl mitybos grandinių ilgis yra ribotas? Nurodykite vieną priežastį.

Juodraštis

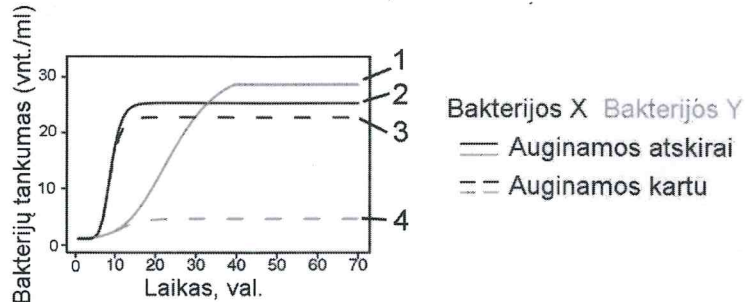
(1 taškas)

¹ laukinė obelis – jabłoń dzika – дикая яблоня

² drugio vikšras – gąsienica motyla – гусеница бабочки

³ smilga – mietlica – полевица

- 7 klausimas.** Grafike pavaizduota, kaip tyrimo metu keitėsi dviejų bakterijų rūšių (X ir Y) ląstelių tankumas, kai abi rūšys gliukozės terpėje vienodos talpos induose buvo auginamos kartu ir atskirai (kreivės 1–4).



1. Remdamiesi grafiku, apibūdinkite abiejų bakterijų rūšių ląstelių tankumo pokyčius, bakterijas auginant atskirai.

Juodraštis

(2 taškai)

2. Bakterijas auginant kartu, vienos rūšies bakterijos nukonkuravo kitos rūšies bakterijas. Kuriuo skaičiumi grafike pažymėta kreivė rodo nukonkuruotų bakterijų ląstelių tankumo pokytį? Dėl ko konkuravo bakterijos?

Juodraštis

Kreivė

Konkuravo dėl

(2 taškai)

3. Populiacijos dydį tam tikru laiko momentu lemia biotinis potencialas, aplinkos pasipriešinimas ir aplinkos talpa.

- 3.1. Kuriuo skaičiumi pažymėta grafiko kreivė rodo bakterijų ląstelių, kurias veikė didžiausias aplinkos pasipriešinimas, tankumą?

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.2. Viena iš bakterijų rūšių biotinį potencialą pasiekė vėliau negu kita. Apytiksliai kelintą tyrimo valandą tai įvyko?

Juodraštis

(1 taškas)

4. Buvo atliktas papildomas tyrimas, bakterijas Y auginant atskirai gliukozės terpėje. Pirmas 30 tyrimo valandų bakterijų Y tankumo kreivė buvo tokia pati, kaip ir grafike skaičiumi 1 pažymėta kreivė. 30 tyrimo valandą į gliukozės terpę buvo įleista tiek pat pirmuonių, kiek tuo metu terpėje buvo bakterijų. Šie pirmuonys maitinasi bakterijomis Y. Kaip keisis bakterijų Y tankumo kreivė – kils, leisis ar išliks tokia pati?

Juodraštis

(1 taškas)

IV dalis

- 8 klausimas.** Lentelėje pateikti mokslininkų atlikto tyrimo „Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios ir nuomonė apie fizinį aktyvumą“ rezultatai. Tyrimo dalyviams buvo pateikta klausimų anketa su pasirinkamaisiais atsakymais.

Galimi atsakymų variantai į klausimus (teisingų atsakymų formuluotės pateiktos išsamiai, o neteisingi atsakymai pateikti apibendrintai)	Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal					
	amžių (metai)				lytį	
	19–34	35–49	50–64	65–75	Vyras	Moteris
1. Koks reguliaraus fizinio aktyvumo poveikis žmogaus organizmui?						
Mažina netvynę įtampą, stresą ir nerimą.	88,6	87,6	86,9	83,3	85,1	89,1
Neteisingi atsakymai.	5,6	6,5	5,6	5,4	6,2	5,5
Nežinau.	5,8	5,9	7,5	11,3	8,7	5,4
2. Ar sirgdamas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz., kraujotakos sistemos ligomis, cukriniu diabetu, nutukimu ir kt.) žmogus gali užsiimti fiziškai aktyvia veikla?						
Dėl dalyvavimo fizinėje veikloje turi pasitarti su gydančiu gydytoju.	74,8	72,1	70,3	66,8	70,0	73,6
Neteisingi atsakymai.	17,6	19,7	22,8	24,3	20,0	20,6
Nežinau.	7,6	8,2	6,9	8,9	10,0	5,8
3. Kokio intensyvumo fizinė veikla geriausiai padeda deginti organizmo riebalus?						
Vidutinio intensyvumo fizinė veikla.	46,0	49,2	43,6	37,7	42,4	48,0
Neteisingi atsakymai.	47,2	43,6	46,4	46,3	47,8	44,1
Nežinau.	6,8	7,2	10,0	16,0	9,8	7,9
4. Kiek mažiausiai laiko per dieną suaugęs žmogus turėtų būti fiziškai aktyvus?						
30 min.	44,2	35,5	34,2	35,6	35,2	40,6
Neteisingi atsakymai.	51,8	59,8	59,4	56,4	58,4	55,0
Nežinau.	4,0	4,7	6,5	8,0	6,4	4,4
5. Kiek kartų per savaitę rekomenduojama ilgiau trunkanti (ne mažiau kaip 30 min.) aerobinė fizinio aktyvumo veikla?						
3–5 kartus per savaitę.	51,1	49,7	47,4	47,2	53,1	45,9
Neteisingi atsakymai.	46,8	49,1	50,1	48,6	43,9	52,8
Nežinau.	2,1	1,2	2,5	4,2	3,0	1,3

Parengta pagal: R. Bartkevičiūtė ir kt. (2020), „Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios ir nuomonė apie fizinį aktyvumą“, *Visuomenės sveikata*, Nr. 89(2), p. 78–86.

1. Į kuriuos klausimus tyrimo dalyviai daugiausia atsakė neteisingai ir nežinojo atsakymo? Nurodykite dviejų klausimų numerius.

Juodraštis

(1 taškas)

2. Padarykite dvi apibendrintas išvadas apie visų amžiaus grupių tyrimo dalyvių, taip pat vyrų ir moterų žinias apie fizinį aktyvumą.

Juodraštis

Išvada apie visų amžiaus grupių tyrimo dalyvių žinias

Išvada apie vyrų ir moterų žinias

(2 taškai)

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ

RIBOTO NAUDOJIMO

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys)

3. Atliekant šį tyrimą, buvo apklausta 2910 tyrimo dalyvių. Pateikite du argumentus, kodėl buvo svarbu į apklausą įtraukti tiek daug žmonių.

Juodraštis

1.

2.

(2 taškai)

4. Tyrimo dalyvių buvo klausama (2 klausimas), ar sirgdamas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz., kraujotakos sistemos ligomis, cukriniu diabetu, nutukimu ir kt.) žmogus gali užsiimti fiziškai aktyvia veikla. Maždaug trečdalis tyrimo dalyvių neteisingai atsakė arba nežinojo atsakymo į šį klausimą. Apibūdinkite fizinio aktyvumo naudą žmogaus organizmo audinių ląstelėms ir dujų apykaitai tarp alveolių ir kraujo.

Juodraštis

Fizinio aktyvumo nauda audinių ląstelėms

Fizinio aktyvumo nauda dujų apykaitai tarp alveolių ir kraujo

(2 taškai)

5. Kuo visuomenei gali būti naudingi šio mokslininkų atlikto tyrimo rezultatai? Nurodykite du teiginius.

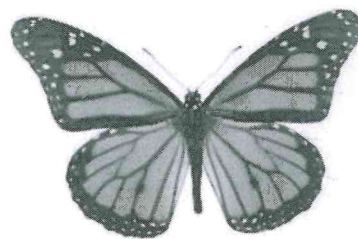
Juodraštis

1.

2.

(2 taškai)

9 klausimas. Mokslininkai išsikėlė tikslą nustatyti, ar skirtingose vietose gyvenančių tos pačios rūšies drugių sparnai yra vienodo ilgio. Tyrimui buvo pasirinktos dvi drugių monarchų (žr. pav.) populiacijos – Šiaurės Amerikos žemyno, kur nuo seno buvo jų gyvenamoji aplinka, ir Atlanto regiono salų, į kurias šie drugiai pateko XIX amžiaus pabaigoje.



1. Suformuluokite šio tyrimo hipotezę.

Juodraštis

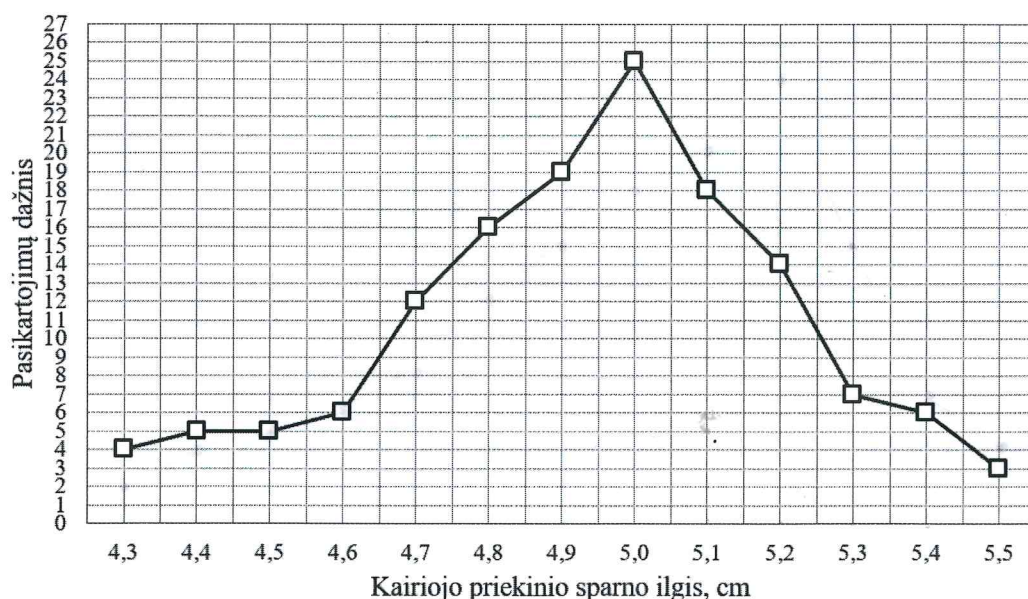
(1 taškas)

2.1. Mokslininkai išmatavo kiekvienos populiacijos 140-ies drugių individų priekinių kairiųjų sparnų ilgį ir duomenis surašė į lentelę.

Atlanto regiono salos	Kairiojo priekinio sparno ilgis (cm)	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	Pasikartojimų dažnis	4	5	5	6	12	16	19	25	18	14	7	6	3
Šiaurės Amerikos žemynas	Kairiojo priekinio sparno ilgis (cm)	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	Pasikartojimų dažnis	2	4	5	6	8	12	15	18	20	24	15	7	4

Pagal gautus Atlanto regiono salų drugių sparnų matavimo duomenis mokslininkai nubraižė grafiką (žr. pav.). Tame pačiame paveiksle nubraižykite grafiką pagal Šiaurės Amerikos žemyno drugių sparnų matavimų duomenis.

Juodraštis



(3 taškai)

- 2.2.** Nurodykite vieną priežastį, kuri galėjo lemti abiejų grafikų kreivių skirtumus.

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.** Remdamiesi tyrimo duomenimis (lentele arba grafiku), suformuluokite išvadą apie Atlanto regiono salose gyvenančių drugių sparnų ilgį.

Juodraštis

(1 taškas)

- 4.** Kokie įrodymai patvirtintų, kad Šiaurės Amerikos žemyne ir Atlanto regiono salose gyvenantys šie drugiai priklauso tai pačiai rūšiai?

Juodraštis

(1 taškas)

Juodraštis